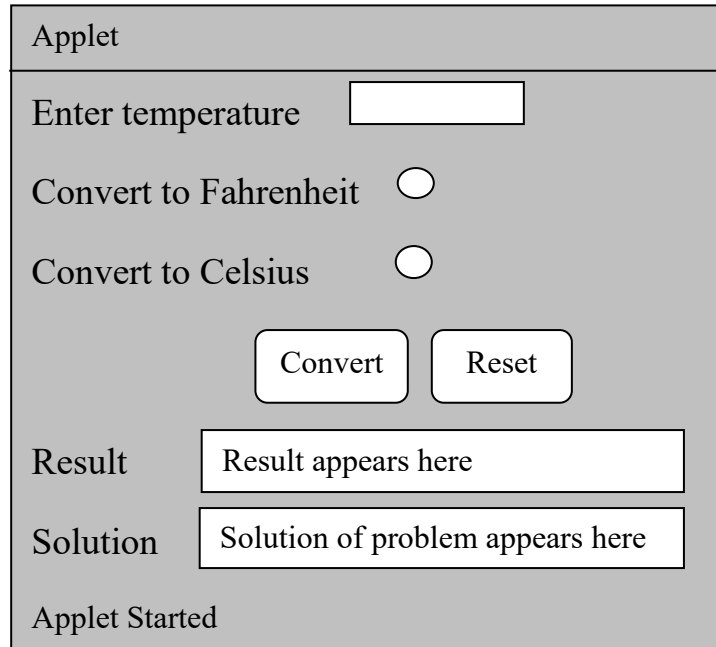


Treat the following exercises:

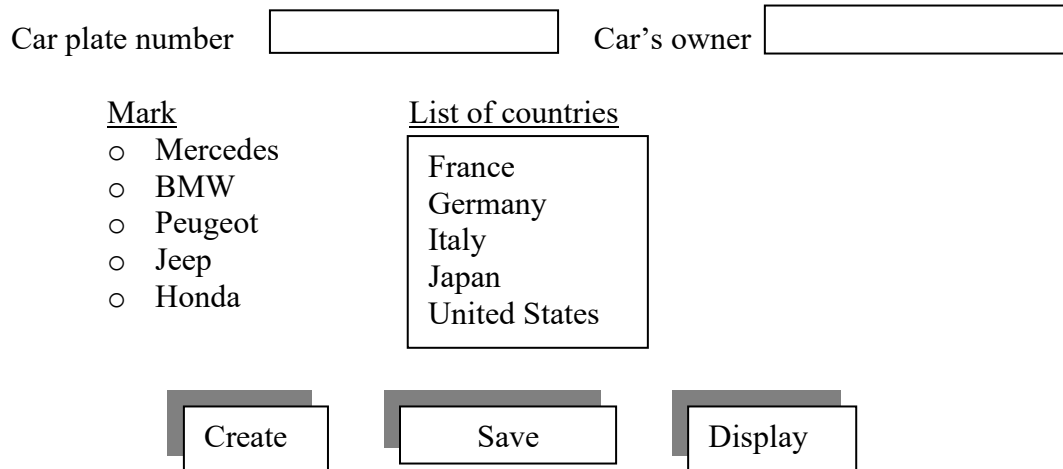
I. Write an applet that performs the following temperature converter. Enter temperature to be converted in degrees Fahrenheit (°F) or Celsius (°C aka centigrade) in box. Select either Fahrenheit or Celsius button to perform conversion. Press "convert" button to display result at bottom. The button "Reset" is used for a resetting. **(8 pts)**

Formulas: $^{\circ}\text{C} \times 9/5 + 32 = ^{\circ}\text{F}$; $(^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9 = ^{\circ}\text{C}$



II. Write a Java program that permits:

- To define a class Car with the attributes: Car plate number, car's owner, mark, production country.
- To display the following page:



- The button « Create » permits to create an instance of class Car from inputted and selected values of this page.
- The button « Save » permits to save, all created instances, in the file « Car.dat ».
- The button « Display » permits to display the instances that are saved in the file « Car.dat ».

N.B: The car plate number is a number and the car's owner is alphabetic. **(7 pts)**

III- A "counter" has a name (for example ToTo) and it counts from 1 to n (any positive integer). It pauses randomly (0 to 5000 milliseconds for example) after each number except the last number.

A counter displays each number (Toto displays for example, "Toto: 3") and it displays a message like "**** Toto has finished counting up to 10" when it finished.

Write the class "Counter" and test it by running many counters that count up to 10. See who has finished faster. **(5 pts)**

Traiter les exercices suivants:

I. Ecrire un applet qui réalise le convertisseur de température suivant. Entrer la température à convertir en degrés Fahrenheit (° F) ou Celsius (°C) dans la case. Sélectionner le bouton degré Fahrenheit ou Celsius pour effectuer la conversion. Appuyer sur "Convert" pour afficher le résultat en bas. Le bouton « Reset » est utilisé pour une réinitialisation. (8 pts)

Formules: $^{\circ}\text{C} \times 9/5 + 32 = ^{\circ}\text{F}$; $(^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9 = ^{\circ}\text{C}$

Applet

Enter temperature

Convert to Fahrenheit ☐

Convert to Celsius ☐

Result

Solution

Applet Started

II. Ecrire un programme Java qui permet :

- De définir la classe Voiture avec les attributs : Numéro d'immatriculation, nom du propriétaire, marque, pays de production.
- D'afficher la page suivante :

Numéro d'immatriculation Nom du propriétaire

Marque

- ☐ Mercedes
- ☐ BMW
- ☐ Peugeot
- ☐ Jeep
- ☐ Honda

Liste des pays

- France
- Germany
- Italy
- Japan
- United State

- Le bouton « Créer » permet de créer une instance de la classe Voiture à partir des valeurs saisies et sélectionnées de cette page.
- Le bouton « Sauvegarder » permet de sauvegarder, toutes les instances créées, dans le fichier « Voiture.dat ».
- Le bouton « Afficher » permet d'afficher les instances qui sont sauvegardées dans le fichier « Voiture.dat ».

N.B: Le numéro d'immatriculation est un nombre et le nom du propriétaire est alphabétique. (7 pts)

III. Un "compteur" a un nom (Toto par exemple) et il compte de 1 à n (nombre entier positif quelconque). Il marque une pause aléatoire (de 0 à 5000 millisecondes par exemple) après chaque nombre sauf le dernier.

Un compteur affiche chaque nombre (Toto affichera par exemple, "Toto : 3") et il affiche un message du type "**** Toto a fini de compter jusqu'à 10" quand il a fini.

Ecrire la classe « Compteur » et tester-la en lançant plusieurs compteurs qui comptent jusqu'à 10. Voir celui qui a fini le plus vite. (5 pts)